Panduan penggunaan prototipe TERANG-KOP

Pembukuan Koperasi Desa Merah Putih yang angkanya terbuka bagi anggota, dengan skor kesehatan dan peringatan dini bertenggat.

terang-kop.onrender.com

Disusun untuk	**Lomba Esai Nasional COOPFEST 2026**
Penggagas	**Muhammad Yusuf Arrayyan, Universitas Bengkulu**
Versi	**23 Oktober 2026**
Data	**Seluruhnya simulasi; tidak ada data koperasi atau data pribadi nyata**

Sebelum mulai

TERANG-KOP adalah prototipe yang bisa diklik. Semua aturan sistem berjalan sungguhan: jurnal ganda, rantai sidik jari, skor tujuh indikator, tiket bertenggat, dan e-RAT. Datanya simulasi Kopdes Merah Putih Sukamaju (21 anggota, sembilan bulan buku) ditambah 29 koperasi lain untuk dasbor dinas. Tanggal simulasi dimulai pada 16 Oktober 2026.

Cara membuka

1. **Daring**
   Buka **https://terang-kop.onrender.com** di Chrome, Edge, atau Firefox, di komputer maupun ponsel.
2. **Luring**
   Buka berkas **dist/terang-kop.html** dari repositori GitHub **YusufArrayyan/TERANG-KOP**. Satu berkas itu sudah berisi seluruh aplikasi dan bisa dibuka tanpa internet.
3. **Masuk**
   Di halaman depan, tekan **Coba prototipe**, pilih peran, lalu tekan **Masuk**.

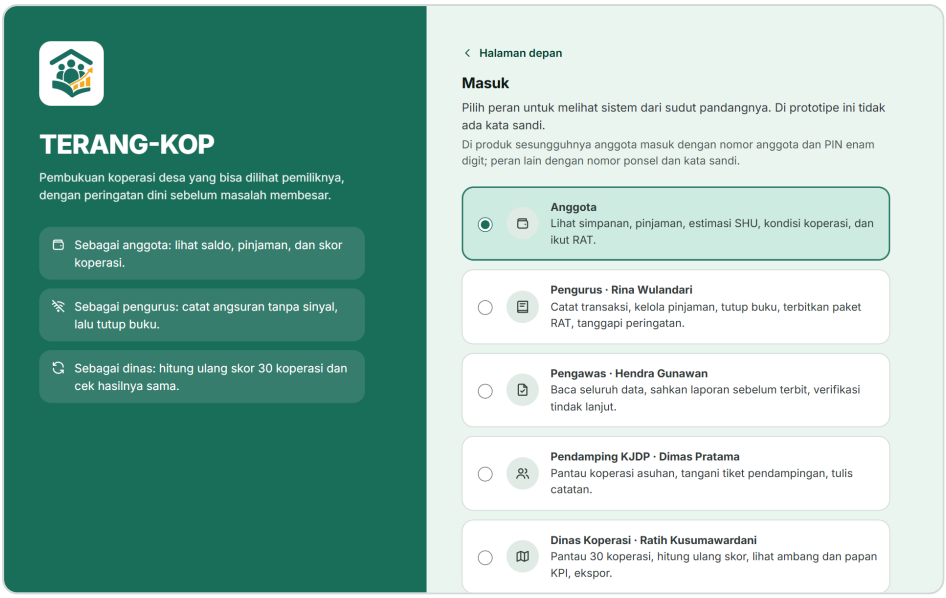
Akun demo

Prototipe ini tidak memakai kata sandi. Akun demo dipilih langsung di layar Masuk. Di produk sesungguhnya anggota masuk dengan nomor anggota dan PIN enam digit, sedangkan peran lain masuk dengan nomor ponsel dan kata sandi.

Peran	Akun demo	Cara masuk	Yang bisa dicoba
Anggota	Siti Aminah SKM-004	Pilih **Anggota**, lalu pilih **Siti Aminah · SKM-004**. Anggota lain juga bisa dipilih dari daftar.	Saldo, pinjaman, perkiraan SHU, skor koperasi, riwayat, paket RAT, hadir, dan suara
Pengurus	Rina Wulandari Bendahara	Pilih **Pengurus · Rina Wulandari**	Catat transaksi (juga luring), buku besar, pinjaman, tutup buku, RAT, tindak lanjut
Pengawas	Hendra Gunawan Pengawas	Pilih **Pengawas · Hendra Gunawan**	Mengesahkan laporan, memeriksa keutuhan buku besar, memverifikasi tindak lanjut
Pendamping KJDP	Dimas Pratama Pendamping utama	Pilih **Pendamping KJDP · Dimas Pratama**	Koperasi asuhan, tiket pendampingan, catatan kunjungan
Dinas Koperasi	Ratih Kusumawardani Dinas Kab. Tanah Terang	Pilih **Dinas Koperasi · Ratih Kusumawardani**	Wilayah 30 koperasi, hitung ulang skor, papan KPI, ambang, ekspor CSV dan JSON

Perubahan yang Anda buat tersimpan di peramban yang sama. Untuk kembali ke keadaan awal, buka **Panel demo** lalu tekan **Atur ulang semua data simulasi**.

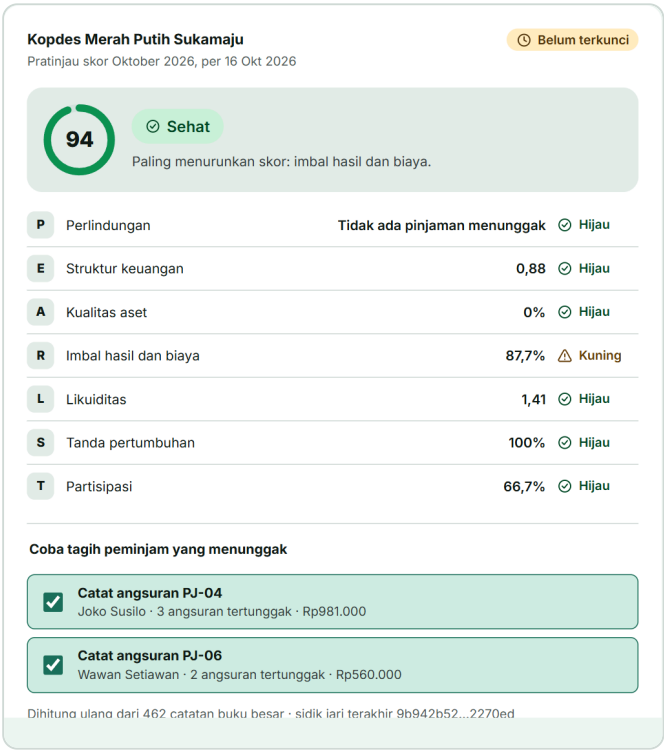
Layar masuk dan halaman depan



Layar Masuk: pilih satu dari lima peran. Untuk Anggota, pilih juga nama anggotanya.



Halaman depan: grafik 3D riwayat skor Sukamaju Januari sampai September. Seret grafik untuk memutarnya.



Bagian "Tagih dua peminjam": centang kedua angsuran, skor Oktober dihitung ulang dari 70 menjadi 94.

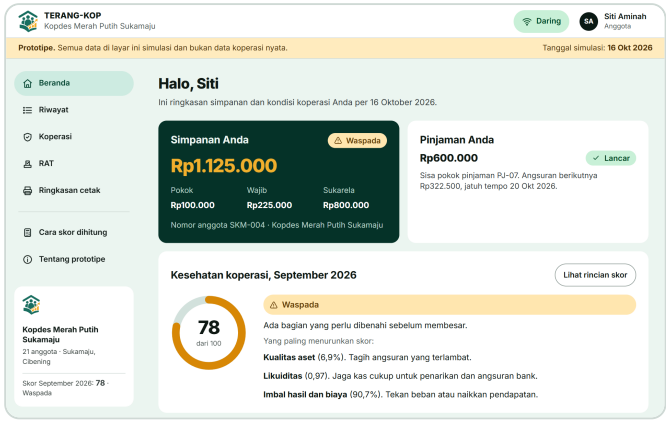
Halaman depan menceritakan alur esai: masalah koperasi yang hanya beranggotakan sekitar 21 orang, perbedaan TERANG-KOP dengan sistem pelaporan pemerintah, cara kerja, lembar yang dipegang anggota, dan hitungan pemuda KJDP. Semua angka di halaman ini dihitung oleh mesin yang sama dengan aplikasi.

Skenario 1

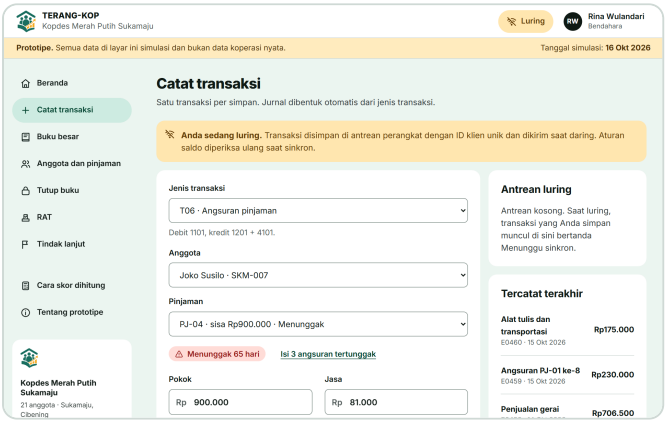
Pemulihan: dari Waspada ke Sehat

September ditutup dengan skor 78, Waspada: likuiditas kuning setelah pelunasan dipercepat utang bank, dan dua peminjam menunggak. Skenario ini menunjukkan pencatatan luring, sinkron, tutup buku, dan pengesahan.

1. **Masuk sebagai Anggota (Siti Aminah)**
   Beranda menampilkan simpanan Rp1.125.000, pinjaman PJ-07, dan status koperasi Waspada.
2. **Masuk sebagai Pengurus (Rina Wulandari)**
   Tekan tombol **Daring** di kanan atas sampai berubah menjadi **Luring**.
3. **Catat angsuran PJ-04 dan PJ-06**
   Di Beranda, tekan tugas **Tagih PJ-04** (atau menu Catat transaksi, jenis T06). Nominal tunggakan terisi otomatis; tekan **Simpan ke antrean**. Ulangi untuk PJ-06.



Beranda anggota: simpanan dan status Waspada September.

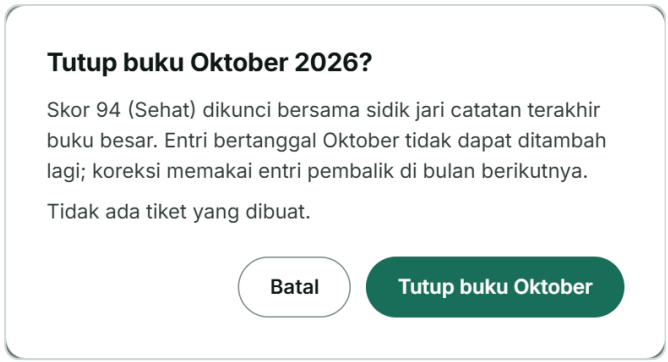


Catat transaksi saat luring: tombol berubah menjadi "Simpan ke antrean".

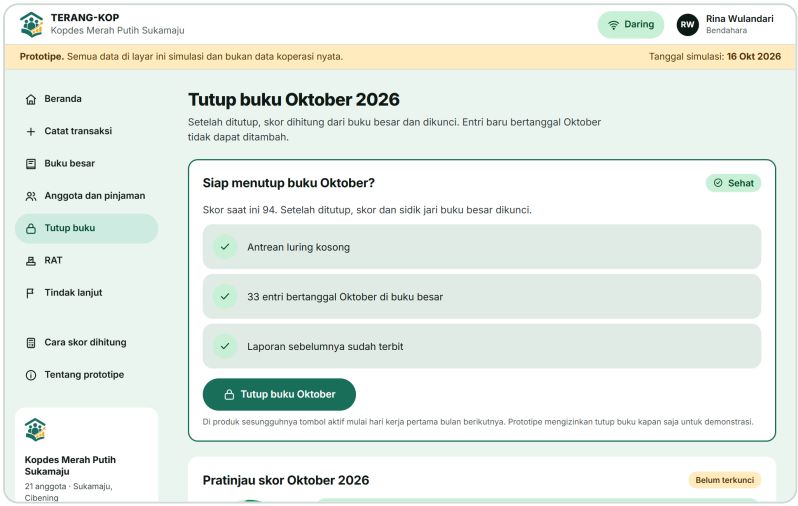


Antrean luring: dua entri bertanda Menunggu sinkron.

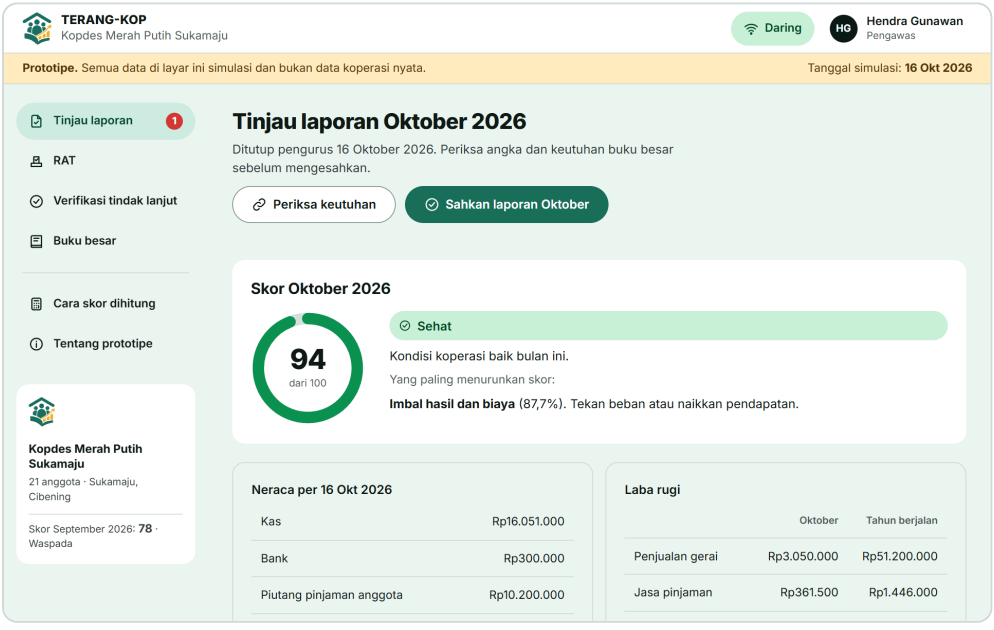
1. **Kembali daring dan sinkronkan**
   Tekan **Luring** agar kembali Daring, lalu tekan **Sinkronkan sekarang**. Kedua entri masuk buku besar tanpa tergandakan.
2. **Tutup buku Oktober**
   Buka menu **Tutup buku**. Kartu "Siap menutup buku Oktober?" menunjukkan skor 94, Sehat. Tekan **Tutup buku Oktober**, lalu konfirmasi.
3. **Masuk sebagai Pengawas (Hendra Gunawan)**
   Menu **Tinjau laporan** menampilkan laporan Oktober. Tekan **Periksa keutuhan** bila perlu, lalu **Sahkan laporan Oktober**. Laporan terbit ke anggota.



Konfirmasi tutup buku menyebut skor yang dikunci dan akibatnya.



Tutup buku: kartu aksi di atas, pratinjau skor dan rincian indikator di bawahnya.



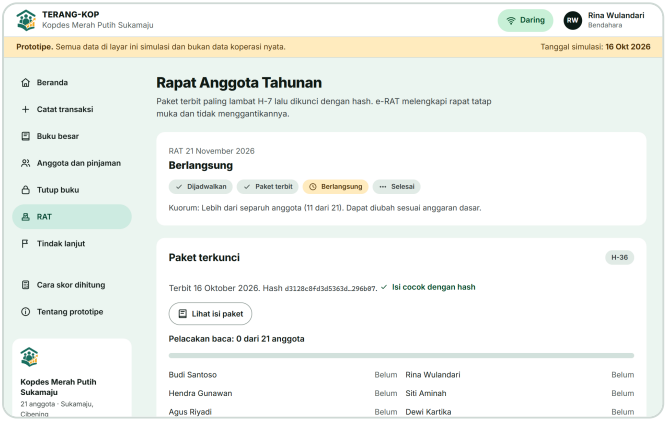
Tinjau laporan: pengawas mengesahkan laporan Oktober (skor 94, Sehat).

Skenario 2

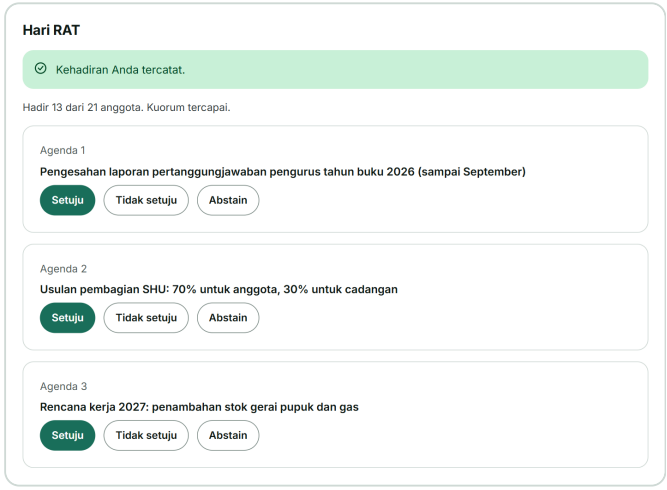
Rapat Anggota Tahunan

1. **Pengurus: terbitkan paket**
   Menu **RAT**, tekan **Terbitkan paket RAT**. Paket dikunci dengan sidik jari dan tidak bisa diubah.
2. **Pengurus: mulai RAT**
   Tekan **Mulai RAT**. Kode hadir empat angka tampil di layar.
3. **Anggota: hadir dan memberi suara**
   Masuk sebagai Siti Aminah, menu **RAT**. Ketik kode hadir, lalu beri suara pada tiga agenda. Kode yang salah ditolak, dan suara tidak bisa diubah setelah dikirim.
4. **Pengurus: tutup RAT**
   Kembali sebagai pengurus, tekan **Tutup RAT dan buat berita acara**.

Agar kuorum tercapai tanpa memasukkan 11 anggota satu per satu, buka **Panel demo** dan tekan **Isi kehadiran dan suara 12 anggota lain**.



RAT berlangsung: kode hadir dan daftar hadir di layar pengurus.



Layar anggota: kuorum tercapai, pilihan suara per agenda.

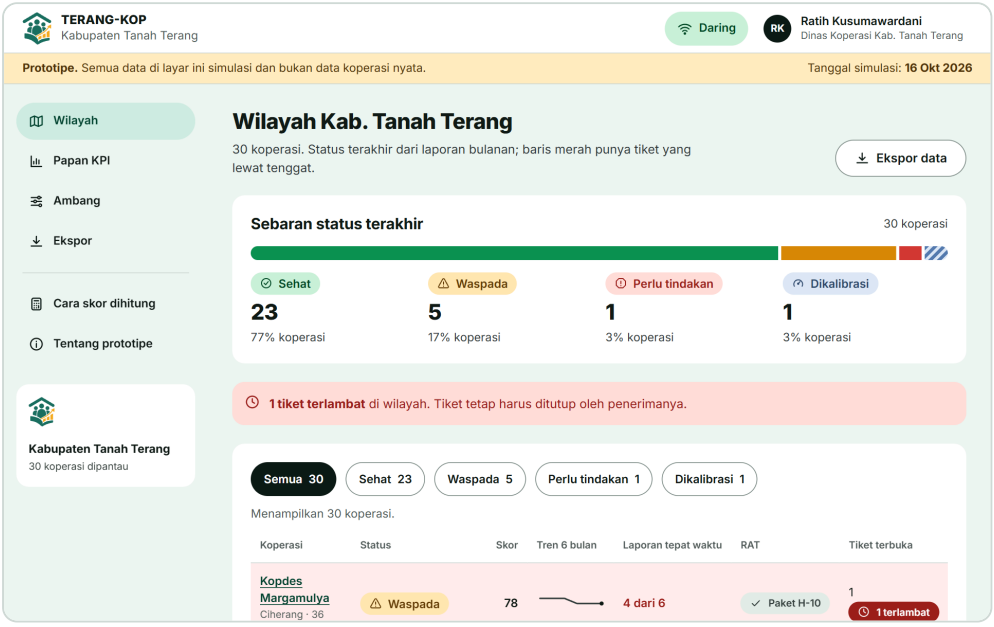


Berita acara terbentuk otomatis dari daftar hadir dan hasil suara.

Skenario 3

Dinas Koperasi: memantau 30 koperasi

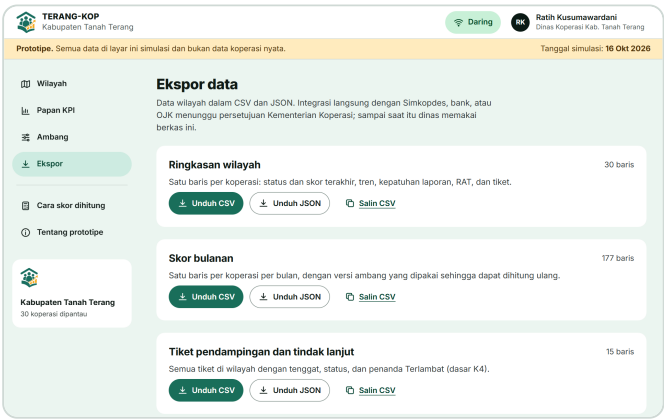
1. **Masuk sebagai Dinas (Ratih Kusumawardani)**
   Menu **Wilayah** menampilkan sebaran status, tiket terlambat, dan tabel 30 koperasi.
2. **Hitung ulang skor Sukamaju**
   Buka **Kopdes Sukamaju**, tekan **Hitung ulang**. Semua periode harus menunjukkan "Sama".
3. **Papan KPI dan Ekspor**
   Menu **Papan KPI** memuat target K1 sampai K5. Menu **Ekspor** mengunduh ringkasan wilayah, skor bulanan, tiket, dan buku besar dalam CSV atau JSON.



Wilayah: sebaran status 30 koperasi dan daftar yang bisa disaring.



Hitung ulang: setiap periode tersimpan sama dengan hasil hitung dinas.

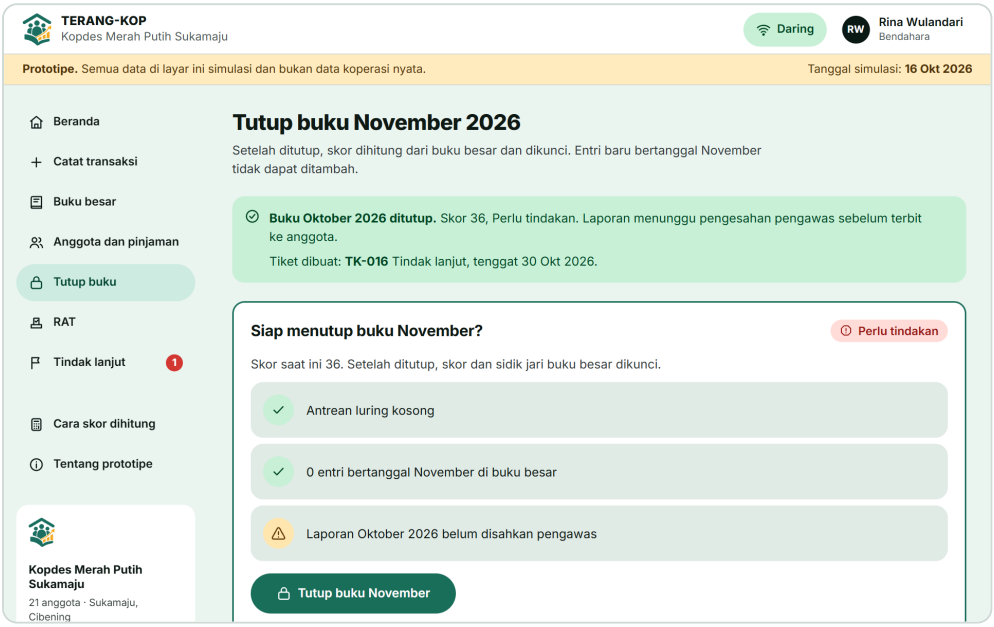


Ekspor: empat set data dalam CSV dan JSON.

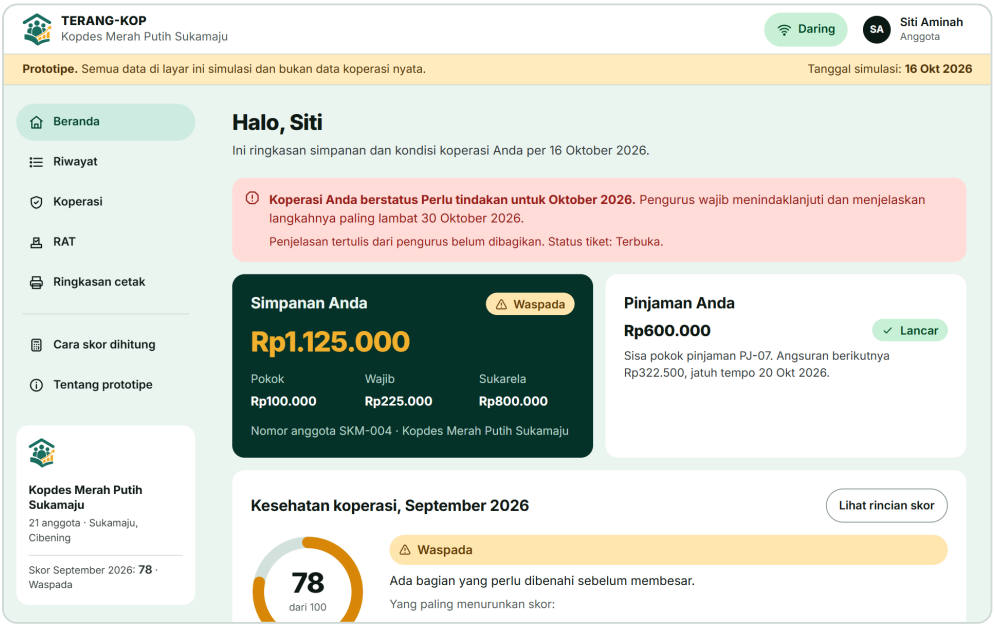
Skenario 4

Perlu tindakan dan tiket 14 hari

1. **Siapkan data**
   Buka **Panel demo**, tekan **Atur ulang semua data simulasi**, lalu tekan **Catat penarikan Rp1.500.000 dan beban Rp12.000.000**.
2. **Tutup buku Oktober**
   Layar Tutup buku terbuka otomatis dengan pratinjau Perlu tindakan. Tekan **Tutup buku Oktober** dan konfirmasi. Tiket Tindak lanjut bertenggat 14 hari langsung dibuat.
3. **Lihat dari sisi anggota**
   Masuk sebagai Siti Aminah. Beranda menampilkan peringatan Perlu tindakan beserta tenggat penjelasan dari pengurus.



Tutup buku menghasilkan skor 36, Perlu tindakan, dan tiket TK-016 bertenggat 30 Oktober 2026.

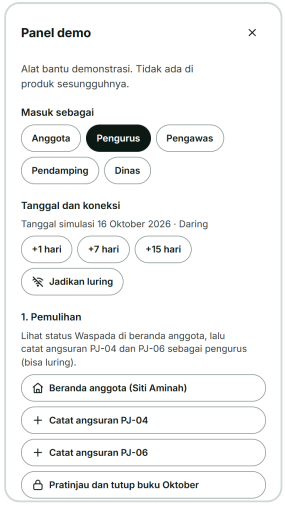


Beranda anggota menampilkan peringatan dan tenggat tindak lanjut.

Panel demo dan fitur lain

Tombol **Panel demo** di kanan bawah setiap layar aplikasi adalah alat bantu presentasi. Alat ini tidak ada di produk sesungguhnya.

1. **Masuk sebagai**
   Berganti peran dengan satu tekan.
2. **Tanggal dan koneksi**
   Memajukan tanggal simulasi +1, +7, atau +15 hari, dan berpindah daring/luring. Memajukan tanggal melewati tanggal 8 tanpa laporan terbit akan membuat tiket Pengingat bertenggat tanggal 10.
3. **Keutuhan**
   Mengubah satu entri diam-diam. Periksa keutuhan di Buku besar akan menunjuk entri itu, lalu tombol Pulihkan rantai mengembalikannya.
4. **Atur ulang**
   Mengembalikan semua data ke 16 Oktober 2026.



Panel demo: peran, tanggal, koneksi, dan tombol skenario.

Fitur lain yang bisa dicoba

1. **Koreksi entri**
   Buka entri di Buku besar, tulis alasan, catat entri pembalik T13. Entri asal tidak bisa diubah atau dihapus.
2. **Pengaman saldo**
   Pengeluaran yang melebihi saldo kas ditolak, atau berstatus Perlu ditinjau bila dicatat saat luring.
3. **Ringkasan cetak A5**
   Anggota membuka menu Ringkasan cetak untuk lembar bulanan.
4. **Data pribadi**
   Di menu Riwayat, anggota bisa mengunduh salinan datanya dan melihat siapa yang membuka datanya.

Batas prototipe

Prototipe tidak memakai otentikasi sungguhan, tidak menyinkronkan ke server (data hanya di peramban), tidak mengirim notifikasi, dan tidak terhubung ke Simkopdes atau bank. Seluruh ambang skor adalah ambang awal simulasi yang disetujui dinas, bukan angka resmi PEARLS atau pemerintah. Skor adalah peringatan dini, bukan penilaian hukum.

Kode sumber: github.com/YusufArrayyan/TERANG-KOP · Kerangka acuan: Evans dan Branch (2002), PEARLS · Pelindungan data mengacu UU Nomor 27 Tahun 2022.